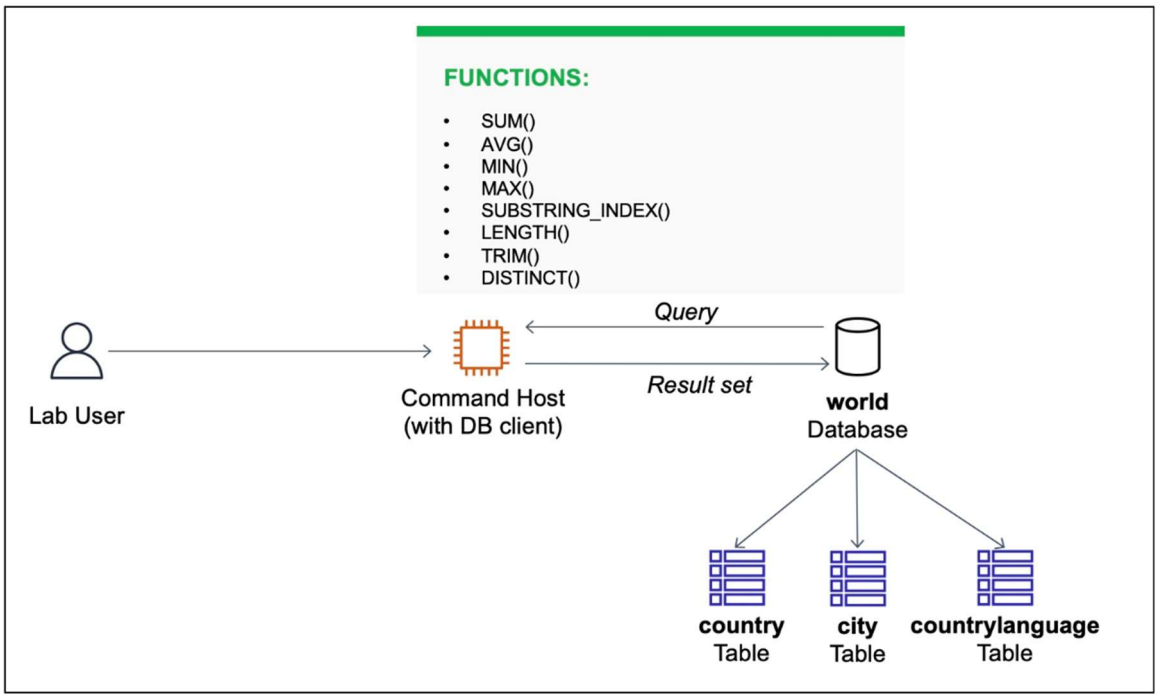
272--Lab - Trabajar con funciones

En esta práctica se muestra el funcionamiento de los siguientes comandos en SQL:

- SUM(), MIN(), MAX() y AVG() para resumir información
- SUBSTRING_INDEX() para obtener subcadenas
- LENGTH() y TRIM() para determinar el tamaño de una cadena
- DISTINCT() para filtrar registros duplicados

Escenario

Se cuenta con una instancia EC2 configurada con un cliente de base de datos MySQL.



Para conectarnos a la instancia y a la base de datos seguimos los pasos de las prácticas anteriores.

Hacer consultas a la base de datos

Verificamos el esquema y los datos de la tabla *country*

```
MariaDB [(none)]> SELECT * FROM world.country;
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------------------+-------------+
-------+---------------------------------------------+---------------+--------------------------+-------------+-
| Code  | Name                                        | Continent     | Region                   | SurfaceArea |
ld      | LocalName                                   | GovernmentForm                                  | Capital |
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------------------+-------------+
-------+---------------------------------------------+-----------------------------------------+---------+-
| ABW   | Aruba                                       | North America | Caribbean                |      193.00 |
793.00  | Aruba                                       | Nonmetropolitan Territory of The Netherlands |     129 |
| AFG   | Afghanistan                                 | Asia          | Southern and Central Asia |   652090.00 |
  NULL  | Afganistan/Afqanestan                       | Islamic Emirate                                 |       1 |
| AGO   | Angola                                      | Africa        | Central Africa           |  1246700.00 |
984.00  | Angola                                      | Republic                                        |      56 |
| AIA   | Anguilla                                    | North America | Caribbean                |       96.00 |
  NULL  | Anguilla                                    | Dependent Territory of the UK                   |      62 |
| ALB   | Albania                                     | Europe        | Southern Europe          |    28748.00 |
500.00  | Shqipëria                                   | Republic                                        |      34 |
```

Con las funciones de agregación obtenemos la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y el conteo de la población.

SUM() suma todos los valores

AVG() calcula el promedio de los valores

MAX() obtiene el máximo de los valores

MIN() obtiene el mínimo de los valores

COUNT() cuenta los registros que tienen valor en la columna indicada. Ignora los NULL.

```
MariaDB [(none)]> SELECT sum(Population), avg(Population), max(Population), min(Population), count(Population) FROM world.country;
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
| sum(Population) | avg(Population) | max(Population) | min(Population) | count(Population) |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
|      6078749450 |   25434098.1172 |      1277558000 |               0 |               239 |
+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-------------------+
1 row in set (0.002 sec)
```

*SUBSTRING_INDEX()*se utiliza para extraer una parte de una cadena de texto basándose en un delimitador específico.

Los argumentos de la función son:

- Cadena: El texto original o la columna
- Delimitador: El carácter que separa las partes (en el ejemplo un espacio ' ').
- Contador:
  - Si es positivo, devuelve todo lo que está a la izquierda del delimitador
  - Si es negativo, devuelve todo lo que está a la derecha del delimitador

Usando la función *SUBSTRING_INDEX()*obtenemos solo la primer palabra de la región.

```
MariaDB [(none)]> SELECT Region, substring_index(Region, " ", 1) FROM world.country;
+---------------------------+---------------------------------+
| Region                    | substring_index(Region, " ", 1) |
+---------------------------+---------------------------------+
| Caribbean                 | Caribbean                       |
| Southern and Central Asia | Southern                        |
| Central Africa            | Central                         |
| Caribbean                 | Caribbean                       |
| Southern Europe           | Southern                        |
| Southern Europe           | Southern                        |
| Caribbean                 | Caribbean                       |
| Middle East               | Middle                          |
| South America             | South                           |
| Middle East               | Middle                          |
| Polynesia                 | Polynesia                       |
| Antarctica                | Antarctica                      |
| Antarctica                | Antarctica                      |
| Caribbean                 | Caribbean                       |
| Australia and New Zealand | Australia                       |
```

Ahora modificamos la consulta para que filtre con WHERE las regiones con la primera palabra igual a "Southern"

```
MariaDB [(none)]> SELECT Name, Region from world.country WHERE substring_index(Region, " ", 1) = "Southern";
+-----------------------------+--------------------------+
| Name                        | Region                   |
+-----------------------------+--------------------------+
| Afghanistan                 | Southern and Central Asia |
| Albania                     | Southern Europe          |
| Andorra                     | Southern Europe          |
| Bangladesh                  | Southern and Central Asia |
| Bosnia and Herzegovina      | Southern Europe          |
| Bhutan                      | Southern and Central Asia |
| Botswana                    | Southern Africa          |
| Spain                       | Southern Europe          |
| Gibraltar                   | Southern Europe          |
| Greece                      | Southern Europe          |
| Croatia                     | Southern Europe          |
| India                       | Southern and Central Asia |
| Iran                        | Southern and Central Asia |
| Italy                       | Southern Europe          |
```

TRIM() elimina los espacios en blanco al principio y final de la cadena

LENGTH() obtiene el tamaño de la cadena

Usando estas dos funciones obtenemos los países cuya región tiene menos de 10 caracteres

```
MariaDB [(none)]> SELECT Region FROM world.country WHERE LENGTH(TRIM(Region)) < 10;
+------------+
| Region     |
+------------+
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Polynesia  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Polynesia  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Caribbean  |
| Melanesia  |
```

Modificamos la consulta anterior con DISTINCT() para que solo muestre los valores únicos

```
MariaDB [(none)]> SELECT DISTINCT(Region) FROM world.country WHERE LENGTH(TRIM(Region)) < 10;
+------------+
| Region     |
+------------+
| Caribbean  |
| Polynesia  |
| Melanesia  |
+------------+
```

Por último, filtramos los países por los que la región contiene "Micronesia/Caribbean" y en el resultado mostramos 2 columnas, una con "Micronesia" y otra con "Caribbean"

```
MariaDB [(none)]> MariaDB [(none)]> SELECT Name, SUBSTRING_INDEX(Region, '/', 1) AS 'Region Name 1', SUBSTRING_INDEX(Region, '/', -1) AS 'Region Name 2'
 WHERE Region like '%Micronesia/Caribbean%';
+-----------------------------------+---------------+---------------+
| Name                              | Region Name 1 | Region Name 2 |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
| United States Minor Outlying Islands | Micronesia    | Caribbean     |
+-----------------------------------+---------------+---------------+
1 row in set (0.000 sec)
```